

목차

머릿말	1
프롤로그	2
챕터 1. 스프링 프레임워크	7
1.1 스프링의 실행 원리	10
1.1.1 프레임워크	10
1.1.2 제어의 역전	10
1.1.3 리플렉션	11
1.2 리플렉션 구현	12
1.2.1 자바 프로젝트 생성	12
1.2.2 if-else 라우팅	14
1.2.3 어노테이션과 리플렉션	16
1.2.4 컴포넌트 스캔	19
1.3 객체 생성과 연결	22
1.3.1 빈과 컨테이너	22
1.3.2 의존성 주입	23
1.4 스프링의 요청 흐름	23
1.5 학습 지도	25
챕터 2. 게시판 CRUD	27
2.1 REST API	29
2.1.1 API 서버의 등장	30
2.1.2 JSON	31
2.1.3 메서드와 주소	32
2.1.4 요청과 응답	32
2.2 프로젝트 생성과 구조	34
2.2.1 프로젝트 생성	34
2.3 데이터베이스와 엔티티	37
2.3.1 테이블과 객체	37
2.3.2 JPA	38
2.3.3 데이터베이스 설정	39
2.3.4 엔티티	40
2.3.5 더미 데이터	40
2.3.6 프로젝트 실행	41
2.4 3계층 아키텍처	43
2.5 공통 응답	44
2.6 리포지토리(Repository)	45
2.6.1 게시글 한 건 조회	45
2.6.2 게시글 전체 조회	46
2.6.3 게시글 저장	46
2.6.4 게시글 수정	47
2.6.5 게시글 삭제	47
2.7 JPQL	48
2.8 영속성 컨텍스트	48
2.8.1 캐싱	49
2.8.2 쓰기 지연	50
2.8.3 더티체킹	51

2.9 단위 테스트	52
2.9.1 given-when-then 패턴	53
2.9.2 리포지토리 테스트 작성	53
2.10 게시글 목록	59
2.10.1 서비스	59
2.10.2 컨트롤러	60
2.10.3 API 요청	60
2.11 게시글 상세	62
2.11.1 서비스	62
2.11.2 컨트롤러	62
2.12 게시글 추가	63
2.12.1 서비스	63
2.12.2 컨트롤러	64
2.13 게시글 수정	66
2.13.1 서비스	66
2.13.2 컨트롤러	66
2.14 게시글 삭제	67
2.14.1 서비스	67
2.14.2 컨트롤러	68
챕터 3. 예외 처리와 DTO	70
3.1 요청 DTO	72
3.1.1 DTO	73
3.1.2 엔티티 생성자	73
3.1.3 요청 DTO 만들기	74
3.2 응답 DTO	75
3.3 JpaRepository 적용	76
3.4 예외 처리 추가	77
3.4.1 예외 처리 흐름	77
3.4.2 전역 예외 처리기	78
3.4.3 전역 예외 처리기 만들기	79
3.4.4 커스텀 예외 만들기	80
3.5 서비스와 컨트롤러에 적용	81
3.5.1 서비스	81
3.5.2 컨트롤러	82
챕터 4. 인증과 인가	85
4.1 인증과 인가	88
4.2 JWT	88
4.2.1 토큰 인증	88
4.2.2 상태 유지와 무상태	89
4.2.3 JWT의 구조	91
4.3 테이블 관계	92
4.3.1 1:1 관계	92
4.3.2 1:N 관계	93
4.3.3 N:M 관계	93
4.4 엔티티 만들기	95
4.4.1 회원 엔티티	95
4.4.2 게시글에 회원 연결	95
4.4.3 더미 데이터	96
4.5 core 폴더 살펴보기	97
4.5.1 JwtUtil	97

4.5.2 JwtProvider	98
4.5.3 인증 필터	99
4.6 회원가입	99
4.6.1 리포지토리	100
4.6.2 요청 DTO	100
4.6.3 응답 DTO	101
4.6.4 서비스	101
4.6.5 컨트롤러	102
4.7 로그인	103
4.7.1 요청 DTO	103
4.7.2 서비스	104
4.7.3 컨트롤러	104
4.8 게시물 상세	105
4.8.1 JPQL 조인문	105
4.8.2 리포지토리	106
4.8.3 응답 DTO	107
4.8.4 서비스	107
4.8.5 컨트롤러	108
4.9 게시물 추가	110
4.9.1 요청 DTO	110
4.9.2 서비스	111
4.9.3 컨트롤러	111
4.10 게시물 수정	113
4.10.1 서비스	113
4.10.2 컨트롤러	114
4.11 게시물 삭제	116
4.11.1 서비스	116
4.11.2 컨트롤러	116
챕터 5. 댓글과 JPA 심화	118
5.1 양방향 매핑	120
5.1.1 댓글 엔티티	122
5.1.2 게시물에 댓글 목록 추가	123
5.1.3 더미 데이터	123
5.2 즉시 로딩과 지연 로딩	124
5.2.1 즉시 로딩	124
5.2.2 지연 로딩	125
5.3 댓글 목록	126
5.3.1 리포지토리	126
5.3.2 응답 DTO	126
5.3.3 서비스	127
5.4 댓글 추가	129
5.4.1 리포지토리	129
5.4.2 요청 DTO	129
5.4.3 응답 DTO	129
5.4.4 서비스	130
5.4.5 컨트롤러	131
5.5 댓글 삭제	132
5.5.1 서비스	132
5.5.2 컨트롤러	133
에필로그	135

